上海大学 2017～2018 学年春季学期《概率论 A》试卷(A 卷)

一、是非题(5 小题，每小题 2 分，共 10 分)

1. 事件 $\overline{A \cup B}$ 表示事件“A 与 B 都没有发生”. ( )

2. 若随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$，则 $P\{X = x\} = f(x)$. ( )

3. 若事件 A 的概率 $P(A) = 0$，则 A 与任意事件 B 一定是相互独立的. ( )

4. 如果 X 和 Y 都服从正态分布，那么它们的联合分布一定是二维正态分布. ( )

5. 如果二维随机变量 (X, Y) 的协方差 $\mathrm{cov}(X, Y) = 0$，则 X 与 Y 一定独立. ( )

二、填空题(5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

6. 已知事件 A 和 B 的概率分别为 $P(A) = 0.7$ 和 $P(B) = 0.5$，且 $P(B - A) = 0.15$，那么，$P(B \mid A) =$ _____.

7. 甲乙两人独立抛掷一枚均匀硬币各两次，则甲抛出的正面次数不少于乙的概率为_____.

8. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$，令 $Y = 3X$，则 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$ 为_____.

9. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且分别服从正态分布 $N\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 和 $N\left(-1, \frac{1}{2}\right)$，那么 $E|X + Y| =$ _____.

10. 设随机变量 $X \sim B(m, p)$，$Y \sim B(n, p)$ (二项分布)，且相互独立，则 $E(XY) =$ _____.

三、单项选择题(5 小题，每小题 2 分，共 10 分)

11. 对任意两个独立且发生概率均大于零的事件 A 和 B，正确的是(　　).

A. $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 不一定独立　　B. $\overline{A}$ 与 B 不一定独立

C. A 与 $\overline{B}$ 不一定独立　　D. A 与 B 一定相容

12. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \in [a, b], \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$ 是连续型随机变量 X 的概率密度，则区间 $[a, b]$ 必须是(　　).

A. $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$　　B. $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$　　C. $[0, \pi]$　　D. $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$

13. 设连续型随机变量 X 的密度函数满足 $f(x)=f(-x)$，则当 $x>0$ 时，分布函数 $F(x)$ 一定有(　　).

A. $F(-x)=\frac{1}{2}-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$　　B. $F(-x)=1-\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$

C. $F(x)=F(-x)$　　D. $F(-x)=2F(x)-1$

14. 设产品的合格率为 70%，现独立检验 100 次，则产品检验为合格的总次数用中心极限定理估计的近似分布为(　　). (这里，$\Phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数)

A. $\Phi(x)$　　B. $\Phi(x-70)$　　C. $\Phi\left(\frac{x-70}{\sqrt{21}}\right)$　　D. $\Phi\left(\frac{x-70}{21}\right)$

15. 如果随机变量 X,Y 满足 $D(X+Y)=D(X-Y)$，则必有(　　)

A. X 与 Y 独立　　B. X 与 Y 不相关　　C. $DY=0$　　D. $DX=0$

四、计算题(5 题，共 57 分)

16. (10 分)设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}A\mathrm{e}^{-2x}, & x\geq 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

试: (1) (3 分)确定常数 A 的值;

(2) (7 分)求 $Y=X^2$ 的概率密度函数.

17. (10 分)两个盒子中各放了十只球，球的颜色都是一只红球九只黑球. 现在从第一个盒中随机取出两球放入第二个盒中，然后再从第二个盒中随机抽取两球.

(1) (5 分)第二次抽出的球是一红一黑的概率是多少?

(2) (5 分)如果第二次抽出的球是一红一黑，则第一次抽取的球也是一红一黑的概率是多大?

18. (16 分)设随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

X \ Y	-1	0	1
0	0.08	a	0.2
1	b	0.18	0.3

且 X 与 Y 独立.

(1) (4 分)确定常数 a 和 b;

(2) (4 分)计算 $Z_1 = X + Y$ 的分布律;

(3) (4 分)计算 $Z_2 = \min\{X, Y\}$ 的分布律;

(4) (4 分)计算协方差 $\mathrm{cov}(X, 2Y)$.

19. (12 分)设随机变量 X 与 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}24x(1-y), & 0<x<1,\ x<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(1) (4 分)求 (X,Y) 落在区域 $D=\left\{(x,y)\middle|0<x<\frac{1}{2},0<y<\frac{1}{2}\right\}$ 的概率;

(2) (8 分)计算边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$，并判断这两个随机变量是否独立.

20. (9 分)设到某银行的顾客等待服务的时间 X (单位: 分)服从参数为 $\lambda = 0.2$ 的指数分布, 即

$$f(x) = \begin{cases} 0.2\mathrm{e}^{-0.2x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

有一个顾客每月要去该银行 5 次等待服务, 但如果等待服务的时间超过 10 分钟, 他就离开, 以 Y 记他一个月未接受服务就离开的次数.

(1) (3 分)计算每次这位顾客未接受服务就离去的概率;

(2) (3 分)给出 Y 的分布律;

(3) (3 分)计算每月平均未接受服务就离去的次数.

五、证明题(1 题，共 8 分)

21. 如果 X 和 Y 是独立同分布的连续型随机变量，证明:

$$P\{X \le Y\} = \frac{1}{2},$$

并举例说明，对离散型随机变量，结论不正确.